

DOC-03

VIXOR ENGINEERING BIBLE

كتاب موكسي

وثيقة نظام الذكاء الاصطناعي التشغيلي لفيكسور

جدول المحتويات

رؤية المنتج

المسؤوليات الأساسية

الشخصية

نبذة المحادثة

محرك الذاكرة

محرك السياق

محرك الاستدلال

محرك التخطيط

محرك القرار

محرك التعلم

محرك التأمل

وضع المرافق

وضع المدرب

وضع المحلل

وضع الباحث

وضع الحارس

تتبع العادات

تتبع الأهداف

النشرة اليومية

سير عمل التداول

سير عمل اليوميات

سير عمل التعلم

نظام الوكلاء

استدعاء الأدوات

تنسيق الأوامر

دورة حياة الذاكرة

أولوية السياق

رؤية المنتج

MOXI ليس مجرد روبوت محادثة (chatbot) — إنه **نظام التشغيل الذكي لفيكسور**. بمعنى أن موكسي يمثل الطبقة العلوية القدرات الذكية في فيكسور داخل كيان واحد متكامل. بينما تعتمد معظم المنصات على وكلاء منفصلين لكل مهمة (محلل ومدرّب ثالث)، يجمع موكسي بين تحليل السوق، والصيد عن الفرص، والتدريب على الأداء، وحوكمة المخاطر في رفيق ذكي واحد بشكل كامل.

الرؤية الأساسية لموكسي تقوم على مبدأ **"رفيق التداول الموحد"**: واجهة محادثة واحدة تتيح للمتداول إجراء كل شيء دون مغادرة المتداول أن يسأل عن حالة السوق، فيتلقى ملخصًا فورًا. يريد تحليل زوج عملات، فيُنَفَّذ التحليل فورًا. يريد معرفة إن كانت صفقة بشكل مفرط، فيحصل على تحذير استباقي. كل هذا يحدث داخل نفس المحادثة، مع نفس الشخصية، ونفس السياق التاريخي.

مبدأ التصميم الأساسي

موكسي لا يصف ما يمكنه فعله — إنه يفعله. عندما يطلب المتداول تحليلًا، لا يشرح كيف سيقوم بالتحليل، بل ينفذه مباشرة عبر طبقة الأدوات يلخص النتائج بوضوح.

موكسي مصمم ليعمل بثلاث طبقات ذكاء متكاملة: **طبقة الأدوات (P1 Intelligence)** التي تنفذ الإجراءات مباشرة، و**طبقة الذكاء (AI Fallback)** التي تستخدم نماذج لغوية كبيرة للاستجابة الذكية، و**طبقة الرؤى الاستباقية (Proactive Insights)** التي تنبئ بشكل مستمر وتنبه المتداول بما قد يفوته. هذا المزيج يجعل موكسي شريكًا نشطًا وليس مجرد مستجيب.

المسؤوليات الأساسية

يحمل موكسي أربع مسؤوليات جوهرية تجعله مختلفًا عن أي وكيل ذكي آخر في النظام. هذه المسؤوليات مشتقة من وكلاء كوكبي (المحلل، الصياد، المدرّب، الحاكم) لكنها مدمجة في كيان واحد بدلاً من كونها منفصلة.

الصياد (Hunter)

مراقبة الإشارات النشطة وتتبع اقترابها من أهداف الربح أو والخسارة. اكتشاف الفرص المحتملة بناءً على قائمة المراقبة الحالية. إعداد تنبيهات الأسعار تلقائيًا.

المحلل (Analyst)

تنفيذ تحليلات SMC/ICT كاملة عند الطلب. يحدد البنية الهيكلية للسوق، ومناطق الطلب والعرض، والفجوات في القيمة (FVG)، ومستويات الدخول والخروج. يستخدم إطارات زمنية متعددة لبناء رؤية شاملة.

الحاكم (Governor)

كشف التعرض المفرط عبر العملات المترابطة. التحذير من المخاطر الاقتصادية عالية التأثير القريبة. مراقبة الصفقات النشطة والتدخل عند الاقترب من مستويات حرجية.

المدرّب (Coach)

مراجعة الأداء التداولي وتقديم رؤى سلوكية. تحليل أنماط التداول المتكررة وتحديد نقاط الضعف. تقديم توصيات لتحسين نسبة الفوز وإدارة المخاطر.

ما يميز موكسي هو قدرته على **ربط النقاط بشكل استباقي**. إذا كان لدى المتداول ثلاث إشارات شراء على عملات مترابطة، يُنبئ بمخاطر التعرض المفرط. إذا كان حدث NFP بعد ساعتين وعند المتداول صفقات نشطة، يحذره موكسي. إذا انخفضت نسبة الفوز 40%، يلاحظ ذلك ويسأل المتداول عن السبب.

الشخصية

يعتمد موكسي على نظام شخصيات قابل للتخصيص بالكامل. كل متداول يمكنه تعديل اسم موكسي، ووصف شخصيته، وأسلوب والمظهر المرئي. يُخزَّن هذا التخصيص في جدول `moxi_personas` في قاعدة البيانات، مع الارتداد التلقائي إلى الشخص `DEFAULT_MOXI_PERSONA` إذا لم يُخصص المستخدم شيئًا.

الشخصية الافتراضية

الشخصية الافتراضية لموكسي تُعرَّف بأنها: رفيق تداول ذكي حاد وذو مبادرة. واثق لكنه ليس متعجرفًا. يتحدث بلغة المتداولين SMC، تدفق الأوامر، السيولة. يمتلك لمسة خفيفة من روح الدعابة. يعتمد دائمًا على البيانات. يكتشف الفرص والمخاطر ويفوتها المتداول.

ثمانية متغيرات مرئية (Avatar Variants)

المتغير	الرمز	الألوان	الوصف
<code>default</code>	M	#0ECE81 → #06B6D4	كلاسيكي — متوازن وحاد
<code>bull</code>	B	#22C55E → #16A34A	تفاؤلي — يركز على الزخم
<code>bear</code>	B	EF4444 → #DC2626#	حذر — يركز على الحماية
<code>crystal</code>	C	A78BFA → #7C3AED#	تحليلي — بيانات بلورية
<code>flame</code>	F	F97316 → #EF4444#	جريء — طاقة عالية
<code>ocean</code>	O	#06B6D4 → #3B82F6	هادئ — تحليل عميق
<code>phantom</code>	P	#6B7280 → #374151	خفي — منخفض الود
<code>nova</code>	N	F59E0B → #EF4444#	انفجاري — صائد الفرص

كل متغير يملك تدرج لوني مميز يُعرض على واجهة الدردشة، مما يمنح كل متداول تجربة بصرية فريدة. يمكن ربط المتغير بـ `nftTokenId` ، مما يفتح الباب مستقبلاً لتخصيصات مرئية مبنية على الأصول الرقمية.

نبذة المحادثة

يُصمَّم أسلوب تواصل موكسي وفقًا لثلاثة أوضاع يختارها المستخدم عبر حقل `communicationStyle` في واجهة `AIPersona`.

الوضع	القيمة في الكود	النبذة في System Prompt	الاستخدام
رسمي	<code>formal</code>	professional and precise	متداولون محترفون يفضلون الدقة
غير رسمي	<code>casual</code>	conversational and direct	متداولون جدد يفضلون البساطة
مختلط	<code>mixed</code>	conversational and direct	الافتراضي — التوازن الأمثل

بغض النظر عن الوضع المختار، تتبع نبذة موكسي قواعد صارمة تضمن تجربة احترافية: يتحدث بلغة المتداولين (SMC)، تدفق الأوامر (BOS، ChoCh، FVG) دون تبسيط مُخلّ، مع شرح واضح عند الحاجة. يستخدم النقاط الجريئة للمصطلحات والأرقام المهمة لمستويات الأسعار المحددة مثل `1.0850`.

⚠️ قواعد النبرة الصارمة

لا يستخدم موكسي أبدًا عبارات مثل "كذكاء اصطناعي" أو "لا يمكنني تقديم نصيحة مالية". لا ينتظر لِيُسأل عن المخاطر — يُنبّه بشكل استباحي دائمًا بالمعلومة الأهم أولًا. يُجيب بنفس لغة المستخدم.

تصميم النبرة يركز على مبدأ **الإيجاز مع العمق**: المتداولون يريدون إجابات سريعة وليس مقالات طويلة. لذلك يلخص موكسي النبرة واضحة، مع إمكانية التوسع عند الطلب. عند تنفيذ أداة، يقدم ملخصًا واضحًا للنتيجة بدلًا من مجرد عرض البيانات الخام.

SEC-05

محرك الذاكرة

يعتمد موكسي على نظام **MemoryStore** لتخزين واسترجاع ذكريات المستخدم طويلة المدى في PostgreSQL عبر **pgvector** أو تضمينات أو نماذج لغوية — إنه ذاكرة مُهيكلّة نقيّة تعتمد على الجداول والعلاقات.

الفئات الخمس للذاكرة

الفئة	القيمة في الكود	الوصف	مثال
التفضيلات	<code>preference</code>	أزواج العملات المفضلة، الأطر الزمنية، أسلوب التداول	الأزواج المفضلة: ["XAU/USD", "BTC/USD"]
السلوك	<code>behavior</code>	أنماط سلوكية مُلاحظة مثل تكرار التداول ونظام اليوميّات	متوسط الصفقات اليومية: 3.2
الأخطاء	<code>mistake</code>	أخطاء تداول سابقة للتعلم منها	إغلاق مبكر صفقات رابحة بنسبة 60%
الرؤى	<code>insight</code>	رؤى يولدها كوبايلوت عن المستخدم	أداء أفضل في ساعات لندن
الاستراتيجية	<code>strategy</code>	ملاحظات حول استراتيجية التداول النشطة	يفضل BOS على ChoCh للدخول

كل ذكرى تملك حقل **confidence** (من 0 إلى 1) يشير إلى مدى ثقة النظام بهذه المعلومة. عند تكرار نفس الملاحظة، تزداد الثقة عبر دالة `MemoryStore.learn()`. كما يُسجّل **المصدر** (source) لكل ذكرى: هل جاءت من كوبايلوت، أو فعل المستخدم، أو

🔗 التكامل مع System Prompt

تُستق كل الذكريات تلقائيًا عبر `MemoryStore.contextForPrompt(userId)` وتُضمن في رسالة النظام مع تعليمات صريحة لاسـتخدام الردود والإشارة إلى التفضيلات والأنماط المحددة.

يتم تخزين الذكريات في جدول `user_memories` مع أعمدة: `user_id`، `category`، `content` (JSON)، `metadata`. يحتوي على المفتاح والثقة والمصدر. يعمل النظام بنمط **upsert** مع قيد فريد على `(user_id, category, content)` لتجنب التكرار.

SEC-06

محرك السياق

Context Engine هو المحرك المسؤول عن تجميع كل البيانات الحية اللازمة لرسالة النظام (System Prompt) الخاصة بموكل. دالة `buildMoxiContext(userId, supabase)` التي تجلب البيانات بشكل متوازٍ باستخدام `Promise.all` لتجميع استجابة ممكن.

مصادر البيانات التسعة

1 **ملف المستخدم** — من جدول `profiles`: الاسم، مستوى الخبرة (XP)

2 **الاستراتيجية النشطة** — من جدول `user_strategies`: الاستراتيجية المُفعّلة حاليًا

3	الإشارات المُتتَبَعَة — من جدول signal_tracking: الصفقات النشطة مع حالاتها (pending/active)
4	التحليلات الأخيرة — من جدول analyses: آخر 5 تحليلات مع الزوج والإطار الزمني والتوصية
5	الإشارات اليومية — من جدول daily_signals: آخر 5 إشارات يومية
6	قائمة المراقبة — من جدول watchlist_items: الأزواج المراقبة مع الملاحظات
7	الأسعار الحية — من fetchPrices (): أسعار أزواج POPULAR_PAIRS بالإضافة لأزواج المراقبة والمتتبعة
8	الأحداث الاقتصادية — من fetchEconomicCalendar(3): أحداث آخر 3 أيام
9	ذاكرة المستخدم — من MemoryStore.contextForPrompt (): الذكريات المُخزَّنة (غير حرجة)

⚡ الأداء المتوازي

يتم تنفيذ جميع الاستعلامات التسعة بالتوازي عبر `Promise.all`، مع إعادة محاولة صامتة للعمليات غير الحرجة. يعمل موكسي بشكل كامل فشل بعض مصادر البيانات مثل الذاكرة أو الأسعار.

بعد الجمع الأولي، يُجرى تحسين إضافي للأسعار: يستخرج النظام أزواج العملات من قائمة المراقبة والإشارات المُتتَبَعَة، ثم يدمجها مع الأسعار الشائعة مع إزالة التكرارات. هذا يضمن أن موكسي يملك أسعارًا حية لكل الأزواج ذات الصلة بالمستخد

SEC-07

محرك الاستدلال

يُعد محرك الاستدلال (Reasoning Engine) العقل المدبر لموكسي. يعمل بنظام ذكاء ثنائي الطبقات يضمن سرعة الاستجابة الطبقة الأولى تعالج الطلبات المباشرة، والطبقة الثانية تتعامل مع الاستعلامات المعقدة.

سلسلة الاستدلال (Reasoning Chain)

- 1 استقبال الرسالة — يصل طلب المستخدم مع سجل المحادثة (حتى 30 رسالة) وسياق الرسم البياني اختياريًا
- 2 التحقق من المعدل — فحص SlidingWindowLimiter (25 طلب/دقيقة لكل مستخدم)
- 3 بناء السياق بالتوازي — `buildMoxiContext ( )` و `getMoxiPersona ( )` معًا
- 4 تنسيق السياق — `formatMoxiContext ( )` يحول البيانات الخام إلى نص مُهيكل لل Prompt
- 5 تحميل أوصاف الأدوات — `ToolRegistry.toolDescriptionsForPrompt ( )`
- 6 طبقة P1 — تنفيذ الأدوات — محاولة `processWithAgent ( )` من نظام كوبايلوت
- 7 الاحتياطي الذكي — إذا لم تُنفَّذ أداة، ينتقل إلى `LLMRouter.chat ( )`
- 8 تجميع النتيجة — إرجاع `MoxiResponse` مع تحديد ما إذا نُفِّذت أداة

🔄 سلسلة الاحتياط بين مقدمي LLM

يستخدم `LLMRouter` سلسلة احتياط متعددة المقدمين: `openai → groq → anthropic → zai`. هذا يضمن أن موكسي يستجيب دائمًا، كان أحد المقدمين معطلًا.

عند نجاح تنفيذ أداة في طبقة P1، يُعاد الرد مباشرة مع تحديد `toolExecuted: true` و `toolName`. إذا كان النوايا مكتشفًا توضيحًا، يُعاد الرد مع `toolExecuted: false`. فقط عندما يفشل P1 بالكامل أو لا يتعرف على نية محددة، ينتقل النظام الاحتياطي الذكي مع رسالة النظام الكاملة لموكسي.

SEC-08

محرك التخطيط

يتولى محرك التخطيط (Planning Engine) تنظيم دورة التداول اليومية للمستخدم. يحدد موكسي الروتين المثالي بناءً على عاد المُخزَّنة في الذاكرة والوقت الحالي وأحداث السوق القادمة. الهدف هو تحويل التداول العشوائي إلى عملية مُنظَّمة وقابلة للتكرار.

- 1 **مراجعة السوق الصباحية** — ملخص الأسعار الرئيسية، التغييرات خلال 24 ساعة، الأحداث الاقتصادية القادمة
- 2 **فحص الصفقات النشطة** — حالة كل إشارة مُتتَبعة، المسافة من TP و SL، المعدلات المالية (MFE/MAE)
- 3 **تحليل الفرص** — مسح قائمة المراقبة والأسعار الحية للبحث عن إعداديات محتملة
- 4 **تقييم المخاطر** — كشف التعرض المفرط، الأحداث القريبة، التراكمات في العملات
- 5 **توصيات التداول** — اقتراحات مبنية على السياق الكامل للمستخدم
- 6 **مراجعة الأداء** — مقارنة النتائج مع الاستراتيجية وتحديد الانحرافات

التكيف مع المنطقة الزمنية

يستخدم موكسي الطابع الزمني الحالي من `new Date().toISOString()` لتحديد الجلسة التداولية النشطة (آسيا / لندن / نيويورك) ونصائح وفقًا لسيولة كل جلسة.

محرك التخطيط لا يعمل بمعزل — يتكامل مع محرك السياق للحصول على أحدث البيانات، ومع محرك الذاكرة لمعرفة تفضيلاتك ومع محرك القرار لتحويل الخطط إلى إجراءات. هذا التكامل يضمن أن كل خطة مبنية على سياق حقيقي وليست مجرد نصائح عامة.

SEC-09

محرك القرار

يمثل محرك القرار (Decision Engine) طبقة **P1 Intelligence** في معمارية موكسي. هذه الطبقة تعالج طلب المستخدم مطابقتها مع أداة متاحة قبل اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي الاحتياطي. الهدف هو سرعة التنفيذ وتقليل التكلفة والاستجابة الفورية.

آلية اتخاذ القرار

عند وصول رسالة المستخدم، يمر الطلب عبر `processWithAgent(message, toolContext)` من نظام كوبايلوت. هذا المستخدم ويحاول مطابقتها مع الأدوات المسجلة في `ToolRegistry`. إذا تم مطابقة أداة وتنفيذها بنجاح، يُعاد النتيجة فور المطابقة أو احتاج المستخدم توضيحًا، يُنتقل إلى طبقة الاحتياط.

```
Intelligence Layer Flow
agentResult = await processWithAgent(message, toolContext);

if (agentResult.toolExecuted && !agentResult.shouldFallbackToAI) {
  // أداة نُفِّذت بنجاح - إرجاع مخرج
  return { response: agentResult.response, toolExecuted: true, toolName: agentResult.toolName };
}

if (agentResult.shouldFallbackToAI && agentResult.response) {
  // نية مكتشفة لكنها تحتاج توضيح
  return { response: agentResult.response, toolExecuted: false };
}
```

كامل System Prompt مع AI Fallback الانتفا

ما يميز هذا النهج هو **كفاءة التكلفة**: الاستعلامات التي يمكن معالجتها بالأدوات لا تُرسل إلى نماذج اللغة الكبيرة، مما يقلل التكاليف بشكل كبير. بالنسبة للاستعلامات المعقدة التي لا تُطابق أداة محددة، يُبنى System Prompt كامل يتضمن السياق والشخصيات والأدوات، ثم يُرسل إلى `LLMRouter` بمعامل حرارة `temperature: 0.7`.

محرك التعلم

محرك التعلم (Learning Engine) هو الآلية التي يتعلم بها موكسي من أخطاء المستخدم ورؤاه واستراتيجياته. لا يعتمد على التدرّس التقليدي — بل يُسجّل الملاحظات بشكل مُهيكل في `MemoryStore` ويستخدمها لتحسين الاستجابات المستقبلية.

مصادر التعلم الثلاثة

- الأخطاء المُسجَّلة** — عندما يُدوّن المستخدم خطأ في يومياته أو يلاحظ كوبايلوت نمطًا سلبياً متكرراً، يُخزّن في فئة `mistake`. مثلاً، صفقاته الرابحة مبكراً". موكسي يستخدم هذه المعلومات لتذكير المستخدم عند تكرار النمط.
- الرؤى المُولَّدة** — عندما يُحلل كوبايلوت أداء المستخدم ويُنتج رؤى مثل "أداؤك أفضل في ساعات لندن"، تُخزّن في فئة `insight`. يُكيّف نصائحه بناءً على هذه الرؤى.
- التفضيلات المُستخدمة** — عندما يختار المستخدم أزواجاً معينة أو أطراً زمنية مراراً، يتعلم موكسي ذلك عبر فئة `preference` والذاكرة مع كل استخدام.

آلية زيادة الثقة

دالة `MemoryStore.learn` () تتحقق أولاً من وجود الذكرى. إذا وُجدت، تُحدّث بثقة 1.0، إذا كانت جديدة، تُخزّن بثقة 0.5. مع تكرار نفس الملاحظة عبر الزمن، تصل الثقة دائماً إلى 1.0 مما يعني أن موكسي واثق تماماً من هذه المعلومة.

التعلم المستمر يحوّل موكسي من رفيق عام إلى **مدرب شخصي** يفهم نقاط قوة وضعف كل متداول. مع مرور الوقت، تصير موكسي أكثر دقة وتخصيصاً، مما يزيد من قيمتها العملية للمستخدم.

محرك التأمل

محرك التأمل (Reflection Engine) يمثل قدرة موكسي على تحسين أدائه ذاتياً من خلال مراجعة التاريخ والأنماط. بينما محرك التعلم تعلم سلوك المستخدم، يركز محرك التأمل على **تحسين جودة استجابات موكسي نفسه**.

آليات التأمل

- مراجعة سجل المحادثة** — موكسي يحتفظ بآخر 30 رسالة في سجل المحادثة (`history`). هذا يسمح له بفهم السياق المتطور للحوار. على نقات سابقة. عندما يسأل المستخدم "ماذا قلت عن XAU/USD؟" يمكن لموكسي الرجوع والتذكر.
- تحليل الأنماط الزمنية** — عبر `MemoryStore.retrieveCategory('behavior')`، يمكن لموكسي اكتشاف أنماط مثل "المستثمر يكتف في ساعات لندن" أو "أداء المستخدم ينخفض يوم الجمعة".
- التقييم الذاتي للرؤى** — عندما يُنتج موكسي رؤية استباقية، يمكن تتبع ما إذا كانت دقيقة عبر مراقبة تطور السعر لاحقاً. هذا يُسجّل في فئة `insight` لتحسين دقة الرؤى المستقبلية.

التحسين المستمر

التأمل الذاتي ليس عملية لمرة واحدة — إنه دورة مستمرة. كل تفاعل مع المستخدم يضيف بيانات جديدة للتحليل. مع تراكم البيانات، تصبح موكسي على التنبؤ بالاحتياجات والتوقعات أفضل.

محرك التأمل يعمل بالتكامل مع نظام الأحداث `VixorEvents` في فيكسور. كل حدث تداول (فتح صفقة، إغلاق، تحليل، إلخ) يُرسل كحدث. يمكن لموكسي الاشتراك في هذه الأحداث وتحليلها لتحسين فهمه لأنماط المستخدم دون التدخل المباشر في مسار التداول.

وضع المرافق

وضع المرافق (Companion Mode) هو الوضع الافتراضي لموكسي — محاكاة طبيعية ومريحة حول السوق والتداول. في هذا الوضع، موكسي كرفيق ذكي يعلق على الأسواق ويجب عن الأسئلة بأسلوب غير رسمي ومباشر. لا يتطلب هذا الوضع تحليلًا عميقًا أو تنفذ يعتمد على المعرفة العامة والسياق الحالي.

حالات الاستخدام

- التعليق على السوق** — "ماذا يحدث في السوق اليوم؟" يجيب موكسي بملخص سريع يشمل الأسعار الرئيسية والتغيرات والأحداث عبر أداة `getMarketSummary`.
- المحادثة العامة** — "هل تعتقد أن الذهب سيرتفع هذا الأسبوع؟" يجيب موكسي بتحليل سريع بناءً على السياق الحالي دون إجراء.
- الاستكشاف العابر** — "ما هي أفضل أزواج الفوركس للمبتدئين؟" يقدم موكسي نصائح عامة مبنية على تفضيلات المستخدم المُخ.
- الدعم العام** — "كيف أضع وقف خسارة جيد؟" يشرح موكسي المفهوم بمصطلحات SMC بلغة المتداول.

🗨️ الأوامر السريعة (Quick Actions)

يوفر موكسي ستة أوامر مُعدّة مسبقًا على شاشة الترحيب: "ماذا يحدث في السوق؟"، "فحص إشاراتي"، "تحليل زوج"، "وضع تنبيه سعر"، "كب محفوظتي؟"، و"البحث عن فرص". كل أمر يُرسل prompt مُحسّن يضمن استجابة دقيقة.

في وضع المرافق، يعتمد موكسي على طبقة الاحتياط الذكي (AI Fallback) بشكل أساسي مع System Prompt الكامل. هذا يضمن طبيعية ومتكاملة مع سياق المستخدم حتى عندما لا تكون هناك أداة محددة لتنفيذها.

وضع المدرب

وضع المدرب (Coach Mode) يُفَعّل عندما يطلب المستخدم مراجعة أدائه أو تحليل سلوكه التداولي. في هذا الوضع، يتحول موكسي من مساعد إلى **مدرب نشط** يقدم ملاحظات صادقة ومبنية على البيانات. يستخدم ذكريات فئة `mistake` و `insight` و `behavior` لتحليل شخصي.

قدرات التدريب

- مراجعة الأداء التفصيلية** — تحليل نسبة الفوز، متوسط الربح/الخسارة، نسبة المخاطرة للعائد، وأداء الأطر الزمنية المختلفة. المقارنة مع المتوسطات السابقة لتحديد الاتجاهات.
- تحديد الأنماط السلبية** — ربط الأخطاء المُسجّلة في الذاكرة مع الأداء الحالي. مثال: إذا كان المستخدم يُغلق صفقاته الربحية مبكرًا، موكسي الأثر المالي لهذا السلوك.
- توصيات التحسين** — اقتراحات ملموسة بناءً على البيانات: "نسبتك عند إطار 4H هي 72% مقابل 45% على 15m — ركز على الأطر الأكبر".
- متابعة التقدم** — مقارنة الأداء الحالي مع الأهداف المحددة وتقديم تقارير تقدم دورية.

🎯 مبدأ الصراحة البناءة

في وضع المدرب، يتبع موكسي مبدأ "الصدق مع التعاطف" — لا يبالغ في المدح ولا يُقلّل من الإنجازات. يقدم الملاحظات بأرقام محددة وخطوات عملية للتحسين.

وضع المدرب يستفيد من تكامل عميق مع نظام اليوميات (Journal) ونظام تتبع الإشارات. عندما يطلب المستخدم مراجعة، يجمع موكسي بين بيانات اليوميات والتتبعات والتحليلات لبناء صورة شاملة عن الأداء. هذا يفوق بكثير مجرد عرض الإحصائيات — إنه تحليل سياقي يحدث النتائج.

وضع المحلل

وضع المحلل (Analyst Mode) يُفَعَّل عندما يطلب المستخدم تحليلًا فنيًا لزوج عملات. في هذا الوضع، يتحول موكسي إلى محلل يُنفِّذ تحليلًا شاملاً عبر أداة `analyzePair`. هذا الوضع هو الأكثر هيكلية حيث يتبع منهجية تحليلية واضحة.

مكونات التحليل

- البنية الهيكلية للسوق (Market Structure)** — تحديد الاتجاه العام عبر تحليل القمم والقيعان، وكشف تغيرات البنية (BOS) و أطر زمنية متعددة.
- مناطق الطلب والعرض** — تحديد مناطق Order Block و breaker block و mitigation block التي قد تؤثر على حركة السعر.
- الفجوات في القيمة (FVG)** — اكتشاف الفجوات غير المُعَبَّأة التي قد يعود السعر لملئها.
- مستويات الدخول والخروج** — اقتراح نقاط الدخول المثلى مع وقف الخسارة وأهداف الربح بناءً على التحليل الهيكلي.

H على الإطار 1 XAU/USD مثال:

```
name": "XAU/USD",
"frame": "1H",
P1 Intelligence Layer
Order Blocks, FVGs,
مع نسبة الثقة Entry/SL/TP مستوى
```

التكامل مع سياق الرسم البياني

عند التفاعل من صفحة الرسم البياني، يُرسل `chartSession` مع الرسالة يحتوي على الزوج والإطار والسعر الحالي. يُبنى من ذلك سياق إضافي `buildChartSessionPrompt()` () يُدمج مع رسالة المستخدم لتحليل أكثر دقة.

بعد تنفيذ التحليل، يملك المستخدم خيار تحويله إلى إشارة مُتتَبَّعة عبر أداة `trackSignal`. هذا يربط وضع المحلل بوضع التداول كسلسلة: تحليل ← تتبع ← إشعار. موكسي يقترح هذا التحويل تلقائيًا عندما يكون التحليل واعدًا.

وضع الباحث

وضع الباحث (Research Mode) يُفَعَّل عندما يحتاج المستخدم إلى اكتشاف فرص جديدة أو إجراء بحث شامل. يجمع هذا الوضع قائمة المراقبة والأسعار الحالية والإشارات اليومية لبناء صورة استكشافية متكاملة.

عملية البحث

- مسح قائمة المراقبة** — مراجعة كل الأزواج في القائمة مع ملاحظات المستخدم عنها. فحص الأسعار الحية والتغيرات.
- تحليل الإشارات اليومية** — مراجعة آخر 5 إشارات من جدول `daily_signals` مع التوصيات ونسب الثقة والأنماط المتكررة.
- مطابقة مع السياق** — ربط البيانات مع ملف المستخدم واستراتيجيته النشطة. تجاهل الأزواج التي لا تناسب أسلوبه.
- تقييم الفرص** — ترتيب الفرص المحتملة وفقًا لجذبيتها بالنسبة للمستخدم المحدد.
- تقديم التوصيات** — عرض النتائج مع أسباب محددة لكل توصية.

التخصيص السياقي

وضع الباحث لا يعرض فرصًا عامة — إنه يُصَفِّي الفرص بناءً على تفضيلات المستخدم المُخزَّنة في الذاكرة. إذا كان المستخدم يفضل الفوركس العملات الرقمية، تُقدَّم فرص الفوركس أولاً. إذا كان يفضل إطار 4H، تُركِّز التوصيات على ذلك الإطار.

وضع الباحث يستخدم بشكل أساسي طبقة الاحتياط الذكي مع System Prompt الغني بالسياق. ليس له أداة مخصصة، لكن أدوات `getWatchlist` و `getMarketSummary` و `getSignalStatus` لتجميع البيانات، ثم يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات مخصصة.

SEC - 16

وضع الحارس

وضع الحارس (Guardian Mode) يمثل الطبقة الوقائية في موكسي. يُفَعَّل بشكل استباقي دون طلب المستخدم. يعمل هذا الوضع بشكل مستمر في الخلفية عبر `generateMoxiInsights()` ويُنتج رؤى استباقية. `Notification Hub` . `MoxiProactiveInsight` .

ثلاثة محركات كشف

كشف اقتراب الإشارات 📡

دالة `detectSignalProximity()` () تحسب المسافة بين السعر الحالي و TP/SL. إذا كان السعر ضمن 10% من SL، يُرسل تحذير. إذا كان ضمن 15% من SL، يُرسل تحذير.

كشف التعرض المفرط 📊

دالة `detectOverexposure()` () تحلل الإشارات النشطة وتكشف العملات المترابطة. مثال: 3 إشارات شراء على EUR/USD و GBP/USD = AUD/USD = تعرض مفرط للدولار. يُنبّه المستخدم بمخاطر الارتباط.

كشف مخاطر الأحداث 📅

دالة `detectEventRisk()` () تتحقق من الأحداث الاقتصادية عالية التأثير خلال 4 ساعات القادمة التي تؤثر على عملات الصفقات النشطة. يُنبّه بوقت متبقي دقيق.

مستويات الخطورة

المستوى	القيمة	الأولوية	مثال
حرج	critical	0 (الأعلى)	اقتراب من وقف الخسارة
تحذير	warning	1	تعرض مفرط لعملة
معلومة	info	2 (الأدنى)	اقتراب من هدف الربح

تُرتَّب الرؤى الاستباقية حسب الخطورة قبل إرسالها إلى الواجهة الأمامية. نوع الرؤية يشمل: `price_alert` (تنبيهات الأسعار)، `signal_update` (تحديثات إشارات)، `market_shift` (تحولات سوقية)، `risk_warning` (تحذيرات مخاطر)، و `price_alert` (تنبيهات الأسعار).

SEC - 17

تتبع العادات

يُنشئ موكسي ملفًا سلوكيًا للمستخدم تلقائيًا عبر فئة الذاكرة `behavior` . هذا التتبع يحدث بشكل سلبي — أي دون تدخل المستخدم — من خلال مراقبة أنماط التفاعل والاستخدام داخل فيكسور.

العادات المُتتَبَّعة

- تكرار التداول — عدد الصفقات المفتوحة يوميًا وأسبوعيًا. يُكتشف أنماط مثل "المتداول يفتح 5 صفقات يوم الثلاثاء و2 فقط يوم الأربعاء".
- الأطر الزمنية المفضلة — الإطارات التي يستخدمها المستخدم بشكل متكرر في التحليلات. يُستخدم لتخصيص التحليلات المستقبلية.

- **أوقات النشاط** — الجلسات التداولية التي يكون فيها المستخدم أكثر نشاطًا. يُستخدم لتحسين توقيت التنبيهات والتوصيات.
- **نظام اليوميّات** — مدى انتظام المستخدم في كتابة يوميّات التداول. يُستخدم في وضع المدرب لتقييم الانضباط.
- **استخدام الأدوات** — الأدوات التي يستخدمها المستخدم بشكل متكرر. يُستخدم لتحسين واجهة الأوامر السريعة.

🔒 الخصوصية والشفافية

تتبع العادات يحدث داخليًا فقط ولا يُشارك مع أي طرف خارجي. يمكن للمستخدم مراجعة وحذف أي ذكرى عبر واجهة إدارة الذاكرة. كل ذكرى تُصدرها (source) لتوضيح أصلها.

قيمة تتبع العادات تظهر في التخصيص التدريجي. مع مرور الوقت، يصبح موكسي أكثر دقة في توقيت التوصيات وتنسيق المحتوى الذي يتداول دائمًا في ساعات لندن سيتلقى النشرة اليومية قبل جلسة لندن مباشرة، مع التركيز على الأحداث والأزواج الأكثر صلة بنشاطك.

SEC - 18

تتبع الأهداف

يساعد موكسي المستخدم في تحديد ومتابعة أهداف التداول عبر تكامل مع فئة الذاكرة `strategy`. الأهداف ليست مجرد التزامات مُهيكلّة يتتبعها موكسي ويُقيّم التقدم نحوها.

أنواع الأهداف المدعومة

- **أهداف الأداء** — مثل رفع نسبة الفوز إلى 65%، أو تحقيق نسبة مخاطرة/عائد 1:3 على الأقل. يُقاس التقدم عبر مقارنة الأداء الفعلي بأهدافك.
- **أهداف الانضباط** — مثل كتابة يومية لكل صفقة، أو عدم فتح أكثر من 3 صفقات يوميًا. يُتبع عبر مراقبة السلوك الفعلي.
- **أهداف التعلم** — مثل إتقان تحليل FVG، أو فهم تأثير NFP على الذهب. يُقيّم عبر تحليل نوعية التحليلات والأسئلة.

🎯 التتبع السياقي

موكسي لا يُذكّر المستخدم بأهدافه بشكل عشوائي — إنه يربط التذكير بالسياق المناسب. عند اقتراب حدث اقتصادي مهم، يُذكّر بالأهداف ذات الصلة بإدارة المخاطر. عند فتح صفقة جديدة، يُذكّر بالقواعد الانضباطية.

تُخزّن الأهداف في `user_strategies` (الاستراتيجية النشطة) وتُسترجع بواسطة محرك السياق في كل طلب. هذا يضمن أن الأهداف دائمًا ما يسعى المستخدم لتحقيقه، ويمكنه تكييف كل استجابة وفقًا لذلك. عند انحراف الأداء عن الهدف، يُنبّه موكسي بشكل استباحي لتصحيح المسار.

SEC - 19

النشرة اليومية

النشرة اليومية (Daily Brief) هي روتين التداول الصباحي الذي يُقدّمه موكسي تلقائيًا عند بدء جلسة التداول. تجمع النشرة بين ملخص السوق وأبرز الأحداث الاقتصادية، مع نصائح مخصصة بناءً على أهدافك الحالية. موكسي لتقديم صورة شاملة عن اليوم التداولي في رسالة واحدة مُنسّقة.

محتويات النشرة

📋 حالة الصفقات

كل الإشارات النشطة مع حالتها. المسافة من أهداف الربح والخسارة. أي صفقة تحتاج متابعة عاجلة.

💰 ملخص السوق

أسعار الأزواج الرئيسية مع التغييرات خلال 24 ساعة. الأزواج الأكثر تداولًا والأقل نشاطًا. أي حركات غير اعتيادية تستحق الانتباه.

🎯 فرص محتملة

إعداديات محتملة من قائمة المراقبة. إشارات يومية واعدة. أنماطًا مثيرة للاهتمام.

📅 الأحداث القادمة

الأحداث الاقتصادية عالية التأثير خلال اليوم. العملات المتأثرة والوقت المتوقع. توصيات لإدارة الصفقات حول الأحداث.

النشرة لا تولد بنسخ قوالب ثابتة — إنها تُبنى ديناميكيًا بناءً على سياق المستخدم الفعلي. إذا لم يكن لدى المستخدم صفقات نشطة، يُحذف الصفقات. إذا لم تكن هناك أحداث مهمة، يُستبدل بتحليل الفرص المُوسَّع.

يمكن للمستخدم طلب النشرة في أي وقت عبر الأمر السريع "ماذا يحدث في السوق؟" أو عبر `getMarketSummary`. لكن النشرة التلقائية الصباحية تأخذ في الاعتبار الجلسة التداولية الحالية وتُرتَّب الأولويات بناءً على وقت اليوم والحدثية القادمة. هذا يجعلها مجرد ملخص عام للسوق.

SEC - 20

سير عمل التداول

يُمثِّل سير عمل التداول (Trading Workflow) المسار الكامل لصفقة واحدة مع موكسي — من الاكتشاف إلى الإغلاق والمراجعات. السير كيف تتكامل جميع محركات موكسي في تجربة تداول سلسلة.

- 1 الاكتشاف** — يبدأ السير عندما يكتشف المستخدم فرصة محتملة. قد يأتي الاكتشاف من النشرة اليومية، أو من تنبيه استباقية سؤال مباشر "هل هناك فرص اليوم؟". موكسي يستخدم وضع الباحث لمسح السوق.
- 2 التحليل** — بعد تحديد الفرصة، يطلب المستخدم تحليلًا: "حلل XAU/USD على 1H". موكسي يُفَعِّل وضع المحلل وينفذ `air` يُعرض التحليل مع البنية الهيكلية ومناطق الدخول.
- 3 التخطيط** — بناءً على التحليل، يساعد موكسي في وضع خطة الصفقة: مستوى الدخول، وقف الخسارة، أهداف الربح، حجم الدخول. قواعد إدارة المخاطر من الذاكرة.
- 4 التنفيذ والتتبع** — يُحوَّل التحليل إلى إشارة مُتَبَّعة عبر `trackSignal`. موكسي يبدأ مراقبة السعر ويُنبِّه عند الاقتراب من الحرجة (وضع الحارس).
- 5 الإدارة** — خلال الصفقة، يُقدِّم موكسي تحديثات استباقية: تنبيهات عند الاقتراب من TP/SL، تحذيرات من أحداث اقتصادية تنبيهات التعرض المفرط إذا فُتحت صفقات إضافية.
- 6 الإغلاق والمراجعة** — بعد إغلاق الصفقة، يُفَعِّل وضع المدرب: "كيف كانت هذه الصفقة؟ هل اتبعت الخطة؟". يُسجِّل الدرس في فئة `mistake` أو `insight`.

الدورة الكاملة

كل صفقة تضيف بيانات جديدة لذاكرة المستخدم، مما يحسِّن جودة النشرة اليومية التالية ودقة الرؤى الاستباقية. هكذا يتحسن موكسي مع كل تداول كاملة.

SEC - 21

سير عمل اليوميات

سير عمل اليوميات (Journal Workflow) يصف كيف يساعد موكسي المستخدم في توثيق تجارب التداول واستخراج الدروس ليست مجرد سجل — إنها أداة تعلم نشطة يُحلَّلها موكسي لتحسين الأداء المستقبلي.

مراحل اليومية مع موكسي

- 1 التوثيق المُوجَّه** — بعد كل صفقة، يُدكَّر موكسي المستخدم بتوثيقها. يُقدِّم قالبًا مُكيَّفًا يتضمن الأسئلة المهمة: ما هو سبب اتبعت الخطة؟ ما هو الشعور أثناء الصفقة؟
- 2 التحليل التلقائي** — عند كتابة اليومية، يُحلِّل موكسي المحتوى ويُنتج رؤى فورية. يكشف الأنماط المتكررة ويربطها بالأداء السابق في الذاكرة.
- 3 التخزين في الذاكرة** — الدروس المستفادة تُخزَّن تلقائيًا في فئات الذاكرة المناسبة: الأخطاء في `mistake`، والرؤى في `insight` وتفضيلات الأسلوب في `preference`.
- 4 المراجعة الدورية** — يُقدِّم موكسي مراجعة أسبوعية/شهرية تلخِّص أنماط اليوميات وتقدِّم توصيات لتحسين الأداء.

عبر تكامل مع أدوات journal-analysis في ToolRegistry، يستطيع موكسي تحليل يوميات المستخدم برمجيًا واستخراج أنماط سلوك المستخدم بنفسه. هذا يتجاوز مجرد تنظيم اليوميات إلى تحليلها ذكيًا.

القيمة الحقيقية لسير عمل اليوميات تظهر على المدى الطويل. مع تراكم اليوميات، يبني موكسي نموذجًا سلوكيًا دقيقًا للمستخدم. كل التوصيات والتحذيرات المستقبلية. المستخدم المنتظم في كتابة اليوميات يحصل على استجابات موكسي بدقة أعلى بنسبة بالمستخدم الذي لا يوثق.

SEC - 22

سير عمل التعلم

سير عمل التعلم (Learning Workflow) يصف الدورة المستمرة التي يتحسن بها موكسي والمستخدم معًا. هذا السير عمل ليس دوري، حيث تُغذي كل دورة الدورة التالية ببيانات أكثر دقة.

دورة التعلم الأربع مراحل

- المراقبة (Observe)** — يراقب موكسي سلوك المستخدم: الصفقات المفتوحة، التحليلات المطلوبة، الأطر الزمنية المفضلة النشاط، نظام اليوميات. تُجمّع هذه البيانات في فئة behavior.
- التحليل (Analyze)** — يُحلّل موكسي الأنماط المُجمّعة: "المستخدم يفتح صفقات دون وقف خسارة في 30% من الحالات" أفضل بـ 20 نقطة مئوية من 15m". تُخزّن الرؤى في فئة insight.
- التدخل (Intervene)** — عند اكتشاف نمط سلبي، يتدخل موكسي بشكل استباقي. إذا كان المستخدم يُغلق صفقاته الرابحة عند كل صفقة رابحة جديدة: "تذكر أنك تميل لإغلاق مبكر — هل أنت متأكد؟".
- التحقق (Verify)** — بعد التدخل، يُراقب موكسي ما إذا تغير السلوك. إذا تحسن، تزداد ثقة الذاكرة. إذا استمر النمط السلبي، بأسلوب مختلف أو يُوثق في mistake للمراجعة مع المدرب.

⚠ التوازن بين التدخل والازعاج

موكسي يحترم حدوده كرفيق وليس كشرطي. لا يُقدّم التدخلات بشكل مُفرط — يختار اللحظات الأكثر تأثيرًا. إذا لاحظ أن المستخدم يتجاهل النصائح، يُقلّل تكرارها ويُوثق النمط بدلاً من ذلك.

سير عمل التعلم يُنتج ما نسميه "تأثير اللياقة التداولية": تمامًا كما يتحسن المدرب البدني مع كل تمرين، يتحسن موكسي المستخدمون الذين يتعاملون مع موكسي بانتظام لمدة شهر يلاحظون اختلافًا واضحًا في جودة التوصيات مقارنة بالأسبوع الأول.

SEC - 23

نظام الوكلاء

يتكامل موكسي مع نظام كوبايلوت (Copilot) المتعدد الوكلاء في فيكسور. كوبايلوت يتكون من 13 ملفًا ويمثل نظامًا مستقلًا الاصطناعي، لكن موكسي يستخدم قدراته لتنفيذ الأدوات عبر `processWithAgent()`.

العلاقة بين موكسي وكوبايلوت

الجانب	MOXI	Copilot
النوع	رفيق موحد	وكلاء متعددين (4)
الواجهة	محادثة واحدة	محادثة مع تبديل الوكلاء
الأدوات	يستخدم أدوات كوبايلوت عبر P1	يملك الأدوات وينفذها
الذاكرة	ذاكرة طويلة المدى (MemoryStore)	يُساهم في كتابة الذاكرة
الاستباقية	رؤى مستقلة (Notification Hub)	يستجيب للطلبات فقط
التخصيص	شخصية قابلة للتخصيص	وكلاء ثابتو الشخصية

🔗 نموذج المناقشة متعدد الوكلاء

موكسي يمكنه الاستفادة من نقاش الوكلاء الأربعة (المحلل، الصياد، المدرب، الحاكم) داخليًا عند معالجة طلب معقد. كل وكيل يُقدّم منظوره، موكسي النتائج في رد واحد متكامل. هذا يُعطي موكسي عمقًا تحليليًا يفوق أي وكيل منفرد.

التكامل الفني يتم عبر طبقة P1 Intelligence في `askMoxi`. عند استلام رسالة المستخدم، يُرسل الطلب إلى `thAgent()` الذي ينفذ نفس سير عمل كوبايلوت (اكتشاف النية ← مطابقة الأداة ← التنفيذ) لكن ضمن سياق موكسي. هذا يعني أن موكسي قدرات كوبايلوت دون إعادة بنائها.

SEC - 24

استدعاء الأدوات

يملك موكسي 7 أدوات مسجلة في `MOXI_TOOLS` تغطي أربع فئات: التحليل، الإشارات، التنبيهات، والبيانات. كل أداة تملك يحدد المعلومات المطلوبة والاختيارية، مما يسمح بالتنفيذ الدقيق.

الأدوات السبعة بالتفصيل

الأداة	الفئة	المعلومات	الوصف
<code>analyzePair</code>	تحليل	pair (مطلوب), timeframe (اختياري)	تحليل SMC/ICT كامل — بنية السوق، r Blocks، مستويات الدخول، FVGs
<code>trackSignal</code>	إشارات	analysisId (مطلوب)	تحويل تحليل إلى إشارة مُتتَبعة مع مراقبة تلقائية
<code>createPriceAlert</code>	تنبيهات	pair, condition, price (مطلوبة), note (اختياري)	تنبيه سعر بشرط: أعلى/أقل/تقاطع صاعد/تقاطع
<code>getMarketSummary</code>	بيانات	—	ملخص السوق الحالي — أسعار، تغييرات 24h، أح
<code>getPortfolio</code>	بيانات	—	حالة المحفظة — الحيازات، PnL، عدد الصفقات
<code>getWatchlist</code>	بيانات	—	قائمة المراقبة مع الأسعار والملاحظات
<code>getSignalStatus</code>	إشارات	—	كل الإشارات النشطة مع المسافة من TP/SL و AE

تُعرّف الأدوات في `tools.ts` كمصفوفة `MOXI_TOOLS` من نوع `MoxiToolDefinition`. كل تعريف يحتوي على: الوصف البشري ل LLM، مخطط المعلومات (نوع، وصف، مطلوب/اختياري، قيم مسموحة)، والفئة. يُستخدم هذا التعريف في وصف الأدوات في System Prompt، واجهة الأوامر السريعة، والتكامل المستقبلي مع LLM function calling.

يوفر `tools.ts` ثلاث دوال مساعدة: `getMoxiTool(name)` للبحث عن أداة بالاسم، `getMoxiToolsByCategory(category)` لاسترجاع أدوات فئة محددة، و `getMoxiToolNames()` للحصول على قائمة الأسماء كنص مفصول بفواصل.

SEC - 25

تنسيق الأوامر

تنسيق الأوامر (Prompt Orchestration) هو فن بناء System Prompt لموكسي. يتم هذا `buildMoxiSystemPrompt(persona, ctx)` في `prompt.ts` التي تجمع بين هوية موكسي وخبراته وسياق المس الاستجابة في رسالة نظام واحدة متماسكة.

هيكل System Prompt

```
YOU ARE
اسم الشخصية
أسلوب التواصل (رسمي/غير رسمي)
المت: SMC, order flow, liquidity, BOS, ChoCh, FVG

EXPERTISE
.بنية السوق، تتبع الإشارات، SMC/ICT: قائمة ا

MAKES YOU DIFFERENT
وكلاء مدمجون: المحلل + الصياد + المدرب +
الربط الاستباقي بين

AVAILABLE TOOLS
ToolRegistry.toolDescriptionsForPrompt()

RESPONSE FORMAT
الإيج
الجريء للمصطلحات و
الرموز لمستويات
قوائم نقطية واقتباسات للت

CURRENT USER CONTEXT
ملف ال
الصفقات
التحليلات
الإشارات ا
قائمة ال
الأسعار
الأحداث ا
ذاكرة المستخدم ال

قواعد صارمة
```

أحد أبرز جوانب التنسيق هو **توظيف السياق الحي**. كل البيانات في القسم "CURRENT USER CONTEXT" تأتي `formatMoxiContext()` التي تُنسّق البيانات الخام من محرك السياق إلى نص مقروء. مثلاً، الأسعار `EUR/USD: $1.0850 (+0.25% 24h)` والصفقات `SD - Entry: 2350 | SL: 2330 | TP: 2400 [active]`

يُقَيَّد طول رسالة المستخدم بـ 4000 حرف وسجل المحادثة بـ 30 رسالة. الأسعار تُحدد بـ 12 زوجًا والأحداث بـ 6 فقط. هذه القيود ضرورية لسرعة الاستجابة والبقاء ضمن حدود التوافذ السياقية للنماذج اللغوية.

SEC - 26

دورة حياة الذاكرة

دورة حياة الذاكرة (Memory Lifecycle) تصف كيف تُولَّد الذكري وتُتطور وتُستخدم وتُنسى. كل ذكرى في `MemoryStore` تخضع لتحكمها عمليات CRUD واضحة.

المراحل الأربع

- الإنشاء (Create)** — تُولَّد الذكري من مصدر محدد: فعل المستخدم ("source: "user_action")، كوبايلوت ("source: "copilot") النظام ("source: "system"). تُخزَّن بثقة أولية 0.5 في جدول `user_memories` عبر `MemoryStore.store()`.
- التعزيز (Reinforce)** — عند تكرار نفس الملاحظة، تُستدعى `MemoryStore.learn()` التي تتحقق من وجود الذكري. إن تُحدَّث الثقة إلى 1.0 والمحتوى بالمعلومات الأحدث. هذا يضمن أن الذكريات المتكررة تعكس أحدث حالة.
- الاستخدام (Retrieve)** — تُستدعى الذكريات عبر `MemoryStore.contextForPrompt()` عند كل طلب موكسي. تُنقَل الفئة (تفضيلات، سلوك، أخطاء، رؤى، استراتيجية) وتُدمج في `System Prompt`. يمكن أيضًا استرجاع فئة محددة عبر `retrieveCategory()`.
- النسيان (Forget)** — يمكن حذف ذكرى محددة عبر `MemoryStore.forget(userId, category, key)`. هذا يتغير أسلوب المستخدم أو تصبح الذكري قديمة. لا يوجد حذف تلقائي — المستخدم يتحكم بالكامل.

هيكل التخزين

كل ذكرى تُخزَّن كصف في جدول `user_memories` مع: `user_id` (المستخدم)، `category` (الفئة)، `content` (المحتوى كـ JSON)، `metadata` (JSONB يحتوي على `key`، `confidence`، `source`، `updated_at` و `created_at`). يعمل Upsert مع قيد فريد على `(category, content)`.

نظام الذاكرة مصمم ليكون **مقاومًا للأعطال**: جميع العمليات في `MemoryStore` محاطة بـ `try-catch`، وتُرجع قيم افتراضية عند `buildMoxiContext`، استدعاء الذاكرة غير حرج — يعمل موكسي بشكل كامل حتى بدون ذاكرة، لكنه أفضل بها. هذا يضمن موكسي بسبب مشاكل قاعدة البيانات.

SEC - 27

أولوية السياق

أولوية السياق (Context Prioritization) تحدد كيف يُرتَّب ويُختار المحتوى الذي يُقدَّم لموكسي عند بناء `System Prompt`. النافذة السياقية للنماذج اللغوية، يجب أن يحصل موكسي على المعلومات الأكثر صلة أولاً.

مستويات الأولوية

الأولوية	المصدر	السبب	الحد
1 (حرجة)	الصفقات النشطة	تؤثر مباشرة على قرارات فورية	20 إشارة
2 (عالية)	الأسعار الحية	مطلوبة لكل تحليل وتوصية	12 زوجًا + أزواج إضافية
3 (عالية)	الأحداث الاقتصادية	تؤثر على قرارات إدارة المخاطر	6 أحداث / 3 أيام
4 (متوسطة)	التحليلات الأخيرة	تُعطي سياقًا للقرارات الحالية	5 تحليلات
5 (متوسطة)	الإشارات اليومية	فرص محتملة للنقاش	5 إشارات
6 (منخفضة)	قائمة المراقبة	سياق عام عن اهتمامات المستخدم	20 عنصر
7 (منخفضة)	ذاكرة المستخدم	تخصيص الردود	غير محدود (لكن غير حرج)

⚡ استراتيجية الفشل السريع

مصادر البيانات الحيوية (أسعار، صفقات، أحداث) لها استعلاماتها الخاصة في `Promise.all`. إذا فشل أحدها، لا يمنع ذلك تشغيل الباقي والأسعار الإضافية هما الوحيدتان اللتان تُعاملان كغير حرجتين مع `try-catch` صامت.

التوازي عبر `Promise.all` يعني أن جميع المصادر التسعة تُجلب في نفس الوقت، وليس بشكل متسلسل. هذا يقلل زمن تنفيذ ثوانٍ عديدة إلى أجزاء من الثانية. الأسعار الإضافية للأزواج غير الشائعة تُجلب في جولة ثانية بعد الانتهاء من الجولة الأولى، لكنهم يكمل السياق إذا فشلت.

SEC - 28

خريطة طريق الذكاء الاصطناعي

خريطة طريق الذكاء الاصطناعي لفيكسور ترسم المسار التطوري لموكسي من رفيق ذكي حالي إلى نظام ذكاء اصطناعي مستقل الحالية تمثل الإصدار الأساسي، مع خطط واضحة للإصدارات المتقدمة.

MOXI Pro — الإصدار المتقدم

- تحليل متعدد الأطر الزمنية المتقدم** — تحليلات مترابطة تربط بين الإطارات الزمنية المختلفة لبناء رؤية هيكلية متكاملة. بدلاً من واحد، يُحلل موكسي $1D + 4H + 1H$ معًا ويُقدّم توصية موحدة.
- التداول المستقل (Autonomous Trading)** — قدرة موكسي على فتح وإغلاق الصفقات تلقائيًا بناءً على قواعد مُحَدَّدة مسبقًا المستخدم. مع حواجز أمان صارمة: حدود يومية، أقصى خسارة، وتأكيد المستخدم للصفقات الكبيرة.
- الذكاء متعدد الوسائط (Multi-Modal)** — تحليل الرسوم البيانية بصريًا. يقرأ موكسي صورة الرسم البياني من TradingView والأنماط المرئية (مناطق عرض/طلب، FVGs، خطوط الاتجاه) مباشرة من الصورة.

القدرات المستقبلية

- تحليل المشاعر الاجتماعي** — مراقبة Twitter و Reddit لقياس مشاعر السوق حول أزواج محددة وربطها بالتحليل الفني.
- المحاكاة الخلفية الذكية** — اختبار استراتيجيات جديدة على البيانات التاريخية مع تقارير أداء مفصلة قبل التطبيق الفعلي.
- محرر الاستراتيجيات المرئي** — بناء استراتيجيات تداول مخصصة عبر واجهة سحب وإفلات يترجمها موكسي إلى قواعد قابلة للتنفيذ.
- التعلم المعزز** — تحسين استراتيجيات التداول تلقائيًا بناءً على نتائج الصفقات السابقة مع مراعاة ظروف السوق المختلفة.

🚀 رؤية طويلة المدى

الهدف النهائي هو تحويل موكسي من رفيق تداول إلى **مدير محفظة ذكي بالكامل** يتخذ قرارات مُستنيرة ويُنفّذها مع الحفاظ على سيطرة النهاية. كل خطوة في الخريطة تُبنى على البنية التحتية الحالية (`MemoryStore`، `ToolRegistry`، `LLM Router`) مما يجعل التطور تدريجيًا

الحدود والقيود التقنية

من المهم فهم القيود الحالية لنظام موكسي لتجنب التوقعات غير الواقعية ولتوجيه التطوير المستقبلي بشكل صحيح.

قيود الحجم والأداء

- **محدودية النافذة السياقية** — رسالة المستخدم تُقَيَّد بـ 4000 حرف وسجل المحادثة بـ 30 رسالة. هذا يحد من قدرة موكسي على طويلة جدًا أو تحليل نصوص كبيرة.
- **معدل الطلبات** — `SlidingWindowLimiter` يحد الطلبات بـ 25 طلبًا في الدقيقة لكل مستخدم. هذا يحمي البنية التحتية لكنه قد الاستخدام المكثف.
- **أسعار محدودة** — الملخص يعرض 12 زوجًا كحد أقصى من القائمة الشائعة، مع أزواج إضافية من المراقبة والمتابعة. لا يشمل كل المتاحة في فيكسور.

قيود الوظائف

- **لا تداول تلقائي حقيقي** — موكسي لا تُنفِّذ صفقات فعلية. يُحلل ويُقترح ويُنبَّه، لكن التنفيذ النهائي يعتمد على المستخدم أو منصر الخارجية.
- **ذاكرة مُهيكلَة فقط** — لا يستخدم نظام التضمينات (embeddings) أو البحث الدلالي. البحث عن الذكريات يعتمد على المفتاح و
- **أحادية اللغة في التحليل** — التحليلات الفنية تُنفَّذ بالإنجليزية حتى لو كان المستخدم يتحدث العربية. يُترجم الرد النهائي لكن التح بالإنجليزية.

⚠ قيود الاحتياط

جميع استدعاءات البيانات في محرك السياق والذاكرة محاطة بمعالجة أخطاء صامتة. هذا يعني أن موكسي قد يعمل ببيانات ناقصة دون إعلان المستخدم. التصميم يُفَضَّل الاستمرارية على الكمال.

هذه القيود ليست عيوبًا — إنها قرارات تصميمية متعمدة توازن بين الأداء والموثوقية والتكلفة. خريطة الطريق المستقبلية تعالج القيود تدريجيًا مع الحفاظ على البنية التحتية الحالية كأساس متين.

وثيقة رسمية لمنظومة فيكسور الهندسية

VIXOR — AI-Powered Trading Terminal